

**FACULDADE INOVAMAIIS
CURSO DE DIREITO**

CESAR VERSATTI

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTMICO NO USO DO
RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**

São Paulo - SP
2026

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTMICO NO USO DO
RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**

Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor André Militão

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Fa-

culdade Inovamais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

São Paulo - SP

2026

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTMICO NO USO DO
RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**



Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor André Militão

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Inovamais como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Direito.

BANCA EXAMINADORA

Prof. André Militão (Orientador) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

Prof. (a) — Faculdade Inovamais

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Etapas	Descrição da Entrega	Data
1	Definição do tema e do problema de pesquisa	15/02/2026
2	Levantamento bibliográfico preliminar	28/02/2026
3	Entrega do projeto de pesquisa	15/03/2026
4	Revisão de literatura e fichamento	31/03/2026
5	Entrega do Capítulo 1 (Introdução)	15/04/2026
6	Entrega do Capítulo 2 (Fundamentação Conceitual)	30/04/2026
7	Entrega do Capítulo 3 (Doutrina, Legislação e Jurisprudência)	15/05/2026
8	Entrega do Capítulo 4 (Desenvolvimento I)	31/05/2026
9	Entrega do Capítulo 5 (Desenvolvimento II)	15/06/2026
10	Entrega do Capítulo 6 (Desenvolvimento III)	30/06/2026
11	Entrega do Capítulo 7 (Direito Comparado e Órgãos de Inteligência)	15/07/2026
12	Entrega do Capítulo 8 (Análise Crítica)	31/07/2026
13	Entrega do Capítulo 9 (Responsabilidade Civil do Estado)	15/09/2026
14	Entrega do Capítulo 10 (Estudo de Caso - SP)	22/09/2026
15	Revisão geral e ajustes finais	30/09/2026
16	Entrega da versão final ao orientador	15/10/2026
17	Correções pós-orientação	31/10/2026
18	Depósito da versão final para a banca	15/11/2026
19	Defesa perante a banca examinadora	30/11/2026
20	Entrega da versão corrigida final	15/12/2026

Tabela 1: Cronograma de entrega das etapas do TCC

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A todos aqueles que, silenciosamente, suportam as injustiças de um sistema que se diz justo, mas que frequentemente se esconde atrás de algoritmos opacos para perpetuar desigualdades seculares.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor André Militão, pela orientação atenta, pelas valiosas contribuições ao longo desta pesquisa e, sobretudo, por despertar em mim o olhar crítico necessário para compreender as complexas intersecções entre Direito e Tecnologia.

À Faculdade Inovamais, por proporcionar um ambiente acadêmico estimulante e comprometido com a formação ética de seus alunos.

A todos os professores do Curso de Direito, que com dedicação compartilharam seus conhecimentos e experiências.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo e pelas discussões enriquecedoras que atravessaram todos os semestres.

A meus pais e irmãos, pelo apoio incondicional, pela compreensão nos momentos de ausência e por serem minha base sólida.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento.

"A tecnologia não é neutra. Ela carrega em si as marcas daqueles que a criam, dos dados que a alimentam e dos interesses que a movem. Quando o Estado se apropria de ferramentas opacas para vigiar e punir, corre-se o risco de transformar a presunção de inocência em mera ficção jurídica."

RESUMO

O presente artigo investiga de maneira exaustiva a constitucionalidade, a confiabilidade técnica, o direito comparado internacional (União Europeia, China e Estados Unidos) e o papel dos órgãos de inteligência, como a ABIN, no uso de sistemas de reconhecimento facial pela segurança pública brasileira entre 2024 e 2026. A pesquisa demonstra que a ocorrência sistemática de vieses algorítmicos e falsos positivos gera elementos probatórios eivados de ilicitude, violando o devido processo legal. Utiliza-se o método dedutivo com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico-documental. Conclui-se que a opacidade tecnológica e a inobservância da cadeia de custódia exigem limites normativos rígidos e controle jurisdicional prévio.

Palavras-chave: Reconhecimento facial. Processo penal. Viés algorítmico. ABIN. Direito comparado.

ABSTRACT

This article comprehensively investigates the constitutionality, technical reliability, international comparative law (EU, China, and USA), and the role of intelligence agencies, such as ABIN, regarding facial recognition systems in Brazilian public security from 2024 to 2026. The study shows that algorithmic biases and false positives generate unlawful evidence, breaching due process. Through a qualitative bibliographic and documentary methodology, it concludes that technological opacity and disregard for the chain of custody demand strict regulatory boundaries and prior judicial review.

Keywords: Facial recognition. Criminal procedure. Algorithmic bias. ABIN. Comparative law.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABIN	Agência Brasileira de Inteligência
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AI	Inteligência Artificial (<i>Artificial Intelligence</i>)
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
CAC	Administração do Ciberespaço da China
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CIN	Carteira de Identidade Nacional
CPC	Código de Processo Civil
CPP	Código de Processo Penal
EU AI Act	Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia
HC	Habeas Corpus
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
PIPL	Lei de Proteção de Informações Pessoais da China (<i>Personal Information Protection Law</i>)
RIC	Registro de Identificação Civil
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
SSP-SP	Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

SUMÁRIO

CRONOGRAMA DE ENTREGA	1
AGRADECIMENTOS	3
RESUMO	4
ABSTRACT	5
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	6
1 INTRODUÇÃO	9
2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL	10
2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial	10
2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural	10
2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica	10
3 DOCTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS	11
3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais	11
3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas	11
3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superior e Supremo	11
3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Atividade de Segurança Pública	11
3.5 Os Desafios Regulatórios da ANPD frente aos Dados Biométricos Sensíveis	11
4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL	12
4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico	12
4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural	12
4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social	12
5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	12
5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado	12
5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística	12
5.3 Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa	13
6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA	13
6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)	13
6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial	13
6.3 As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilícitude Probatória	13

7	DIREITO COMPARADO E INTELIGÊNCIA NACIONAL: UNIÃO EUROPEIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS E A ATUAÇÃO DA ABIN	13
7.1	O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act) e a Proibição da Vigilância Biométrica Indiscriminada	13
7.2	A Experiência Normativa da China: O Controle Rigoroso de Dados Biométricos e os Limites ao Setor Privado	14
7.3	O Panorama dos Estados Unidos: Moratórias, Banimentos e o Debate Legislativo	15
7.4	O Papel da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e o Cruzamento de Bancos Biométricos	16
8	ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS	17
8.1	Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito . . .	17
8.2	A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional	17
8.3	Propostas para a Regulamentação no Processo Penal	17
9	A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL	17
9.1	Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado	17
9.2	Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas	17
9.3	O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos	17
9.4	Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova	18
9.5	Considerações Parciais	18
10	ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)	18
10.1	Contextualização no Estado de São Paulo	18
10.2	Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais	18
10.3	Falhas Operacionais e Impactos Sociais	18
10.4	Lições Aprendidas e Boas Práticas	18
11	CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública contemporânea atravessa uma profunda mutação estrutural impulsionada pela incorporação massiva de tecnologias de inteligência artificial. Entre as inovações adotadas de maneira acelerada pelos órgãos estatais de persecução penal, destacam-se os sistemas de reconhecimento facial, projetados para identificar indivíduos em tempo real por meio de redes de videovigilância urbana instaladas em espaços públicos, terminais de transporte e rodovias. No cenário do Estado de São Paulo, a introdução dessas ferramentas é propagandeada pelo poder público como um marco modernizador indispensável ao combate à criminalidade urbana.

Contudo, a expansão vertiginosa dessas tecnologias ocorre em total descompasso com a maturação de debates legislativos e dogmáticos adequados no campo do direito processual penal. O problema central que instiga esta pesquisa reside na colisão frontal entre a ânsia estatal por eficiência investigativa e a imperativa salvaguarda dos direitos fundamentais da pessoa humana. Os softwares de reconhecimento facial operam com base em modelos probabilísticos de aprendizado de máquina, utilizando bancos de dados policiais frequentemente desatualizados ou maculados por assimetrias estruturais históricas.

A doutrina especializada e estudos empíricos internacionais demonstraram que tais algoritmos estão longe de ostentar a neutralidade apregoada por seus fornecedores comerciais. Ao contrário, carregam e reproduzem vieses discriminatórios severos, atingindo de forma desproporcional populações periféricas e minorias raciais. A hipótese que sustenta este estudo é a de que a utilização desregulamentada do reconhecimento facial produz uma taxa alarmante de falsos positivos — isto é, a identificação equivocada de cidadãos inocentes como criminosos foragidos —, o que resulta em prisões ilegais, constrangimentos ilegítimos e violações acentuadas à presunção de inocência.

Além disso, a opacidade operacional desses sistemas, frequentemente blindados por segredos industriais, impede que a defesa técnica exerça o contraditório de maneira substancial, rompendo os elos indispensáveis da cadeia de custódia da prova digital.

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é analisar criticamente a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso do reconhecimento facial nas fases pré-processual e processual penal. Os objetivos específicos desdobram-se em:

- Investigar a arquitetura técnica dos algoritmos de reconhecimento facial e os fatores estruturais geradores de vieses algorítmicos;
- Examinar o sistema constitucional de garantias e as normas do processo penal aplicáveis à admissibilidade de provas digitais;
- Analisar o papel de agências centrais de inteligência (como a ABIN) no cruzamento de dados biométricos em âmbito nacional;
- Desenvolver uma análise de direito comparado abrangendo a União Europeia, a China e os Estados Unidos;
- Propor limites regulatórios e parâmetros de controle jurisdicional prévio para o emprego dessas tecnologias;

- Sistematizar a responsabilidade civil objetiva do Estado em virtude de danos provocados por falhas algorítmicas;
- Avaliar, por meio de estudo de caso, a implementação prática do reconhecimento facial no Estado de São Paulo no período de 2024 a 2026.

A metodologia adotada pauta-se na pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial, com abordagem qualitativa e método dedutivo, examinando as garantias constitucionais face à realidade da vigilância cibernética.

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL

Este capítulo explora os fundamentos operacionais subjacentes à biometria algorítmica, destrinchando o ciclo de processamento de dados e os mecanismos técnicos que geram distorções discriminatórias.

2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial

Os softwares contemporâneos de reconhecimento facial baseiam-se em arquiteturas complexas de redes neurais profundas (*deep learning*). O fluxo computacional executa-se em etapas sucessivas: primeiramente, ocorre a detecção e o enquadramento do rosto na imagem capturada por lentes de alta definição; em seguida, procede-se ao alinhamento geométrico para neutralizar inclinações e variações lumínicas; posteriormente, o sistema extrai parâmetros métricos faciais (*landmarks*) para sintetizá-los em um vetor numérico privativo; por fim, o programa efetua o cotejo estatístico desse vetor com os registros armazenados no banco de dados, emitindo um alerta quando o índice de similaridade ultrapassa o limite de corte (*threshold*) programado.

2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural

A premissa de imparcialidade matemática atribuída às máquinas revela-se infundada. Como os modelos são treinados com grandes volumes de imagens que refletem assimetrias sociais, os algoritmos aprendem a associar traços fenotípicos específicos a perfis de criminalidade, incorrendo em graves vieses de acurácia.

2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica

O sigilo corporativo que protege o código-fonte dos programas comerciais configura o fenômeno da "caixa-preta", impossibilitando auditorias externas e privando o acusado de contestar a veracidade técnica da identificação.

3 DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS

3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais

O ordenamento constitucional brasileiro estabelece barreiras intransponíveis contra medidas estatais invasivas. A presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa consubstanciam os pilares estruturantes do processo penal democrático, incompatíveis com a automação cega da culpa.

3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas

O artigo 226 do Código de Processo Penal estipula o rito formal obrigatório para o reconhecimento de pessoas, concebido justamente para evitar erros decorrentes de falhas mnemônicas e sugestões policiais. A substituição desse procedimento solene por um alerta eletrônico gerado por algoritmos fere diretamente a legalidade estrita processual.

3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superior e Supremo

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação rigorosa no sentido de que o descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal acarreta a nulidade absoluta do ato e contamina as provas subsequentes (ex: HC 598.886/SC). No âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussões correlatas ganham relevo em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Atividade de Segurança Pública

Muito embora o artigo 4º da LGPD preveja exceções pontuais para fins de segurança pública, os princípios fundamentais da finalidade, da adequação, da necessidade e da transparência continuam plenamente aplicáveis para moderar a voracidade estatal na coleta e tratamento de dados biométricos.

3.5 Os Desafios Regulatórios da ANPD frente aos Dados Biométricos Sensíveis

Consoante o artigo 5º, inciso II, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — associado à garantia fundamental inserida pela Emenda Constitucional nº 115/2022 —, os dados biométricos são expressamente classificados como dados pessoais sensíveis, cuja manipulação exige hipóteses legais restritivas e o resguardo de elevados padrões de segurança técnica. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem intensificado esforços regulatórios para delimitar o escopo de aplicação do reconhecimento facial, estruturando eixos de controle sobre a coleta automatizada e os riscos de efeitos discriminatórios.

Contudo, a invocação genérica de exceções voltadas à segurança pública (artigo 4º, inciso III, da LGPD) tem servido de subterfúgio para que administrações estaduais implementem redes de videovigilância sem a devida realização prévia de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD). A ausência de regulamentação específica para o setor penal subverte o equilíbrio entre a persecução estatal e a salvaguarda da personalidade, tornando urgente a consolidação de um microsistema normativo nacional que submeta a biometria policial a auditorias algorítmicas públicas e independentes.

4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico

O funcionamento dos algoritmos fundamenta-se estritamente em cálculos de probabilidade e estimativas de semelhança. A adoção de índices de corte flexíveis nos sistemas policiais revela escolhas administrativas que priorizam a captura ampla em detrimento da precisão jurídica, elevando o risco de falsas imputações.

4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural

Conforme demonstrado por pesquisas empíricas de grande repercussão acadêmica (a exemplo dos estudos de Joy Buolamwini e Timnit Gebru no MIT), as taxas de erro dos sistemas comerciais apresentam discrepâncias abissais entre diferentes grupos populacionais:

Grupo Demográfico	Taxa de Erro (%)
Homens brancos	0,8
Mulheres brancas	7,4
Homens negros	12,3
Mulheres negras	34,7

Tabela 2: Taxas de erro de sistemas comerciais de reconhecimento facial

4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social

A incorporação de ferramentas enviesadas pelos aparatos de segurança consolida um ciclo cibernético de discriminação institucional, reforçando preconceitos históricos que recaem sobre minorias e classes marginalizadas.

5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado

O disparo de um alerta em tela converte-se, na prática policial ostensiva, em mandado tácito de prisão ou busca pessoal coercitiva, atropelando a fase investigativa e invertendo a lógica constitucional da persecução penal.

5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística

Sujeitar o cidadão a constrangimentos severos e privações de liberdade respaldando-se em meras margens estatísticas de erro debilita a garantia da presunção de inocência, transformando a suspeita algorítmica em presunção de culpa fática.

5.3 Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa

A opacidade técnica e a blindagem comercial dos softwares impedem que a defesa técnica do acusado examine criticamente o arquivo de log, os parâmetros de busca e a integridade da imagem colhida no momento da abordagem.

6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA

6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)

Os artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal introduziram normas rígidas destinadas a documentar o rastro cronológico, a autenticidade e a integridade dos vestígios materiais e digitais coletados nos órgãos de persecução.

6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial

A supressão de metadados, a falta de registro detalhado do ambiente de captura e a recusa dos fornecedores em abrir o código-fonte tornam inviável a preservação formal da cadeia de custódia da prova biométrica digital.

6.3 As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilicitude Probatória

Em estrita harmonia com o artigo 157 do CPP, a inobservância das diretrizes de custódia contamina a prova digital na origem, maculando por arrastamento todos os elementos probatórios dela derivados.

7 DIREITO COMPARADO E INTELIGÊNCIA NACIONAL: UNIÃO EUROPEIA, CHINA, ESTADOS UNIDOS E A ATUAÇÃO DA ABIN

7.1 O Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act) e a Proibição da Vigilância Biométrica Indiscriminada

Enquanto o ordenamento jurídico brasileiro caminha a passos lentos na regulação das tecnologias de inteligência artificial, a União Europeia consolidou um marco normativo pioneiro e de rigor sem precedentes com a promulgação do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (*EU AI Act*). O diploma comunitário adota uma abordagem estritamente baseada em riscos, impondo restrições severas e proibições categóricas a determinadas aplicações de inteligência artificial na segurança pública e no controle de fronteiras. No que tange ao reconhecimento facial, o regulamento classifica os sistemas de identificação biométrica remota "em tempo real" em espaços públicos como ferramentas de **risco inaceitável**, estabelecendo a sua proibição geral, salvo em hipóteses estritamente delimitadas e excepcionais — como a busca por vítimas de sequestro, a prevenção de uma ameaça terrorista iminente ou a localização de suspeitos de crimes graves específicos —, e sempre condicionada à prévia e fundamentada autorização judicial ou de autoridade administrativa independente.

A normativa europeia reconhece que a captação biométrica em massa devasta o direito fundamental ao anonimato nos espaços urbanos, convertendo a praça pública em um ambiente permanente de vigilância panóptica. Além disso, o *EU AI Act* exige transparência algorítmica rigorosa, avaliações de impacto obrigatórias sobre os direitos fundamentais antes de qualquer implementação estatal e o registro detalhado de todas as operações, servindo de paradigma incontestável para demonstrar que o modelo brasileiro atual, pautado pela permissividade e pela ausência de freios legislativos, colide frontalmente com os padrões internacionais de proteção aos direitos humanos.

7.2 A Experiência Normativa da China: O Controle Rigoroso de Dados Biométricos e os Limites ao Setor Privado

Por outro lado, a experiência da República Popular da China apresenta uma dicotomia fascinante e complexa: embora o Estado chinês utilize extensivamente a mais avançada infraestrutura de reconhecimento facial e videovigilância em sua malha urbana estatal (*Sharp Eyes* e *Skynet*), o país implementou recentemente um arcabouço normativo surpreendentemente rígido para regular a coleta e o tratamento de dados biométricos por entidades comerciais e prestadores de serviços privados.

O pilar central dessa regulação é a Lei de Proteção de Informações Pessoais (*Personal Information Protection Law* — PIPL), em vigor desde novembro de 2021, que classifica as informações faciais e biométricas como dados pessoais sensíveis, exigindo consentimento separado para o seu processamento e impondo que a coleta seja feita apenas para propósitos específicos e com necessidade suficiente. O Artigo 26 da PIPL estabelece que informações faciais coletadas por equipamentos de captura de imagem em locais públicos só podem ser usadas para a manutenção da segurança pública, a menos que um consentimento separado seja obtido.

Em março de 2025, a Administração do Ciberespaço da China (CAC) e o Ministério da Segurança Pública publicaram conjuntamente as *Medidas de Gestão de Segurança para a Aplicação da Tecnologia de Reconhecimento Facial*, que entraram em vigor em 1º de junho de 2025. Essas medidas representam um avanço significativo ao estabelecerem:

- **Princípio da Não Obrigatoriedade:** O reconhecimento facial não pode ser o único método de verificação de identidade se o mesmo objetivo puder ser alcançado por outros meios não faciais. Se o indivíduo não consentir com a verificação facial, alternativas razoáveis devem ser oferecidas.
- **Proibição em Áreas Privadas:** É expressamente vedada a instalação de dispositivos de reconhecimento facial em espaços privados dentro de locais públicos, como quartos de hotel, banheiros públicos, vestiários e banheiros coletivos.
- **Necessidade e Proporcionalidade:** A instalação de qualquer dispositivo de reconhecimento facial em locais públicos deve ser necessária para proteger a segurança pública, com a área de coleta de informações faciais determinada de forma razoável e com avisos visíveis ao público.
- **Princípio do Meio Menos Lesivo:** O uso da tecnologia deve empregar os meios com o menor impacto sobre os direitos e interesses individuais.

Além disso, o Conselho de Estado chinês promulgou o *Regulamento sobre a Administração de Sistemas de Informação de Imagens de Vídeo de Segurança Pública*, com vigência a partir de 1º de abril

de 2025, que proíbe a instalação de dispositivos de captura de imagem em áreas sensíveis à privacidade e estabelece que as informações coletadas por sistemas de vídeo de segurança pública devem ser retidas por pelo menos 30 dias.

A regulamentação chinesa também impõe sanções severas. Empresas que descumprirem as obrigações da PIPL e regulamentos correlatos estão sujeitas a penalidades administrativas e até responsabilidades criminais por infringir informações pessoais de cidadãos. O Tribunal Popular Supremo da China também emitiu entendimento judicial clarificando cenários que podem gerar responsabilidade civil, como a falha em obter consentimento separado, a não divulgação de regras de processamento ou a falta de medidas de segurança adequadas que resultem em vazamento de informações faciais.

Essa dualidade institucional demonstra que, paradoxalmente, enquanto o Estado centralizado chinês monopoliza a vigilância pública, a tutela contra abusos comerciais e o uso indiscriminado por particulares ganha contornos de proteção de dados altamente estruturados, reforçando a tese de que a biometria não pode ser tratada como um insumo livre e desprovido de controle normativo rígido.

7.3 O Panorama dos Estados Unidos: Moratórias, Banimentos e o Debate Legislativo

Nos Estados Unidos, o debate sobre a vigilância biométrica revela um cenário fragmentado e repleto de lacunas. Diferentemente da União Europeia e da China, que possuem marcos regulatórios nacionais abrangentes, os EUA carecem de uma legislação federal coerente que discipline o uso do reconhecimento facial por agências governamentais. Essa ausência de um *federal framework* resultou em um verdadeiro *patchwork* de leis estaduais e municipais, com abordagens que variam de proibições totais a moratórias temporárias e regulações setoriais.

Banimentos e Moratórias Municipais

A resistência legislativa começou em nível local. Em maio de 2019, San Francisco tornou-se a primeira cidade dos Estados Unidos a proibir o uso de reconhecimento facial por agências municipais, incluindo a polícia, por meio da *Stop Secret Surveillance Ordinance*. A cidade de Oakland seguiu semanas depois, e outras cidades como Boston, Minneapolis, Portland (Oregon) e Cambridge (Massachusetts) promulgaram proibições semelhantes entre 2020 e 2021. Nova Orleans também proibiu o uso policial da tecnologia em 2022.

Em nível estadual, Vermont foi pioneiro ao aprovar, em outubro de 2020, a lei S.124, que estabeleceu uma moratória sobre o uso de reconhecimento facial por agentes da lei, condicionando a sua aplicação a uma recomendação futura do Conselho de Justiça Criminal do estado. A lei de Vermont proíbe todas as agências de aplicação da lei de comprar ou usar tecnologia de reconhecimento facial. Maine também se destacou ao se tornar o único estado a banir o uso de reconhecimento facial em todo o seu território, embora vários outros estados e municípios tenham imposto moratórias ou restrições a usos específicos.

Leis Estaduais de Privacidade Biométrica

Paralelamente às restrições ao uso governamental, alguns estados aprovaram leis voltadas ao setor privado. A mais famosa é a *Illinois Biometric Information Privacy Act* (BIPA), de 2008, que estabe-

lece padrões rigorosos que as empresas devem seguir ao lidar com informações biométricas de consumidores, incluindo geometria facial. A BIPA exige consentimento informado por escrito antes da coleta de dados biométricos e impõe limites à sua retenção e divulgação. Em junho de 2024, a Clearview AI concordou com um acordo em uma ação judicial que alegava que sua coleta massiva de fotografias de rostos violava os direitos de privacidade dos titulares. Em julho de 2024, a Meta (Facebook) concordou em pagar US\$1,4 bilhão ao Estado do Texas por usar ilegalmente tecnologia de reconhecimento facial para coletar dados biométricos.

O Debate Legislativo Federal

No nível federal, a *Facial Recognition and Biometric Technology Moratorium Act* foi reintroduzida no Congresso em 2023 e novamente em setembro de 2026 pelos congressistas Pramila Jayapal, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley, além do senador Edward Markey. A propositura estabelece proibições severas ao uso de sistemas de reconhecimento facial e outras tecnologias de identificação biométrica por agências federais, além de condicionar repasses de verbas federais de segurança pública à adoção de moratórias equivalentes por estados e municípios. O texto normativo também cria um direito de ação privada para indivíduos cujos dados biométricos sejam utilizados ilegalmente e capacita os Procuradores-Gerais dos estados a fiscalizar o cumprimento da lei. No entanto, até o momento, a proposta não foi aprovada, e os EUA permanecem sem uma regulação federal abrangente sobre o tema.

A Tendência de Reversão e as Implicações Práticas

Um fenômeno digno de nota é a recente reversão de parte desse movimento restritivo. O Estado da Virgínia e as cidades de Nova Orleans e San Francisco, que possuíam proibições fortes, decidiram permitir o uso do reconhecimento facial em determinadas situações a partir de 2022. Entre as razões apontadas para essa mudança de postura estão o aumento das taxas de criminalidade e o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Essa evolução demonstra que o debate americano é dinâmico e suscetível a pressões conjunturais, o que contrasta com a abordagem mais principiológica e estável adotada pela União Europeia. Além disso, mesmo em jurisdições que utilizam a tecnologia, *matches* faciais não podem ser usados como causa provável para prisões em vários estados, evidenciando uma cautela processual importante.

7.4 O Papel da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e o Cruzamento de Bancos Biométricos

No cenário nacional, o debate ganha contornos complexos com a centralização de bases de dados federais e a atuação de órgãos de inteligência, com destaque para a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

A expansão da capacidade operativa da ABIN e dos órgãos centrais de persecução penal tem sido marcada pelo cruzamento massivo de bases de dados civis e criminais. A digitalização e a centralização de cadastros fundamentais — como a Base Nacional de Perfis Balísticos, o Registro de Identificação Civil (RIC) e a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que centraliza o CPF como identificador único — fornecem a matéria-prima indispensável para a alimentação de softwares de reconhecimento facial em larga escala. Ocorre que a utilização desses mananciais informacionais por agências de inteligência estatal opera, com frequência, à margem de um escrutínio jurisdicional prévio e transparente. Diferente

do inquérito policial tradicional, onde a medida constritiva costuma ser submetida ao crivo do juiz natural, as atividades de inteligência orientam-se por critérios de sigilo acentuado. Quando algoritmos de reconhecimento facial conectados a essas bases de dados federais são acionados para traçar o perfil de investigados ou monitorar o trânsito de cidadãos em espaços públicos, gera-se uma zona cinzenta jurídica. A inexistência de barreiras legais restritivas claras quanto ao tempo de armazenamento dessas impressões faciais (*faceprints*) e à finalidade do cruzamento transforma o cidadão comum em eterno suspeito sob a tutela preventiva do Estado.

8 ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS

8.1 Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito

A amálgama entre a probabilidade estatística deficiente, a opacidade operacional e a inobservância das formas processuais revela a patente incompatibilidade da vigilância biométrica atual com os postulados do Estado Democrático de Direito.

8.2 A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional

A salvaguarda das liberdades públicas impõe a submissão dessas tecnologias a marcos regulatórios estritos, exigindo a aprovação prévia do Poder Judiciário para qualquer implementação de vigilância em massa.

8.3 Propostas para a Regulamentação no Processo Penal

Destacam-se como medidas essenciais: a proibição do uso de alertas faciais como fundamento único para prisões em flagrante, a exigência de dupla checagem humana qualificada, a garantia de acesso integral da defesa aos dados do sistema e a realização de auditorias públicas independentes.

9 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL

9.1 Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado

Consoante o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, consagra-se a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público por danos causados por seus agentes nessa qualidade.

9.2 Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas

Ao adotar sistemas automatizados de inteligência artificial na atividade policial, o Estado assume integralmente o risco inerente à operação e à eventual falibilidade técnica dos programas contratados.

9.3 O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos

Prisões indevidas decorrentes de identificações faciais equivocadas geram danos morais e materiais profundos, impondo ao Estado o dever inafastável de reparação pecuniária integral.

9.4 Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova

Diante da profunda assimetria de informações técnicas entre o cidadão e a administração pública, mostra-se plenamente cabível a inversão judicial do ônus da prova à luz do Código de Processo Civil.

9.5 Considerações Parciais

A responsabilização patrimonial do Estado atua como importante mecanismo de refreamento institucional contra o uso irresponsável de tecnologias lesivas aos direitos humanos.

10 ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)

10.1 Contextualização no Estado de São Paulo

A expansão de programas estaduais de monitoramento inteligente integrou milhares de câmeras de segurança a bases de dados de procurados, alterando a rotina da segurança pública paulista.

10.2 Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais

A ocorrência documentada de equívocos operacionais e prisões injustas de cidadãos inocentes gerou repercussão nos tribunais, resultando em decisões judiciais de anulação de prisões e reconhecimento de ilegalidade no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo.

10.3 Falhas Operacionais e Impactos Sociais

A ausência sistemática de protocolos rigorosos de dupla validação humana e a utilização de bases de dados desatualizadas acentuaram os danos infligidos a minorias demográficas nas periferias urbanas.

10.4 Lições Aprendidas e Boas Práticas

A experiência acumulada no período evidencia a necessidade imperiosa de estabelecer salvaguardas institucionais, transparência pública e estrito controle jurisdicional sobre as operações cibernéticas policiais.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa demonstrou de maneira categórica que a adoção acrítica e desregulamentada de ferramentas de reconhecimento facial pela segurança pública fere preceitos fundamentais da ordem constitucional brasileira. Constatou-se que a presença de vieses algorítmicos e taxas elevadas de falsos positivos afeta desproporcionalmente grupos vulneráveis, comprometendo a presunção de inocência e o devido processo legal.

Verificou-se, ainda, que a inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP, a opacidade comercial da "caixa-preta" tecnológica, o uso descontrolado de bases de inteligência por órgãos como a

ABIN e a quebra sistemática da cadeia de custódia digital tornam imprestáveis os elementos probatórios gerados por esses sistemas.

Por fim, a análise do direito comparado internacional (União Europeia, China e Estados Unidos) evidenciou que o controle rigoroso da biometria é uma tendência global inafastável, tornando indispensável a submissão da inovação tecnológica aos ditames do Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

- [1] ILLINOIS. **Biometric Information Privacy Act (BIPA)**, 2008.
- [2] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1988.
- [3] BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941**. Código de Processo Penal.
- [4] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- [5] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). **Habeas Corpus nº 598.886/SC**. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27 out. 2020.
- [6] BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. **FAT***, 2018.
- [7] CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL: Contributos para a dogmática processual penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.
- [8] CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [9] CHINA. Cyberspace Administration of China; Ministry of Public Security. **Security Management Measures for the Application of Facial Recognition Technology**, 2025.
- [10] CHINA. **Personal Information Protection Law (PIPL)**, 2021.
- [11] CHINA. State Council. **Regulation on the Administration of Public Security Video Image Information Systems**, 2025.
- [12] DONEDA, Danilo. **Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.
- [13] LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [14] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [15] NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- [16] PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal**. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [17] SAN FRANCISCO. Board of Supervisors. **Stop Secret Surveillance Ordinance**, 2019.
- [18] SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; et al. **Regulação da Inteligência Artificial: Desafios para a Segurança Pública e Direitos Fundamentais**. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2023.